VEILLEPORTE / BASE ELECTRONIQUE

Alimentation / BQ25570



Fichier: alimentation.kicad_sch

Traitement / RAK3172



Fichier: rak3172.kicad_sch

Detection porte / VL53L4CD



Fichier: capteur_ir.kicad_sch

BQ25570 : energie et stockage externe

RAK3172(H) : traitement et radio

VL53L4CD : detection de porte

Alimentation regulee ~3.36V (reglage EDU RAK). Mesure par I2C et reveil par interruption.
Stockage : supercondensateur externe ; source de recuperation a choisir.
Cette revision contient uniquement le schema et les controles electriques.
Autonomie, transitoires radio et dimensionnement de la source a valider avant PCB.

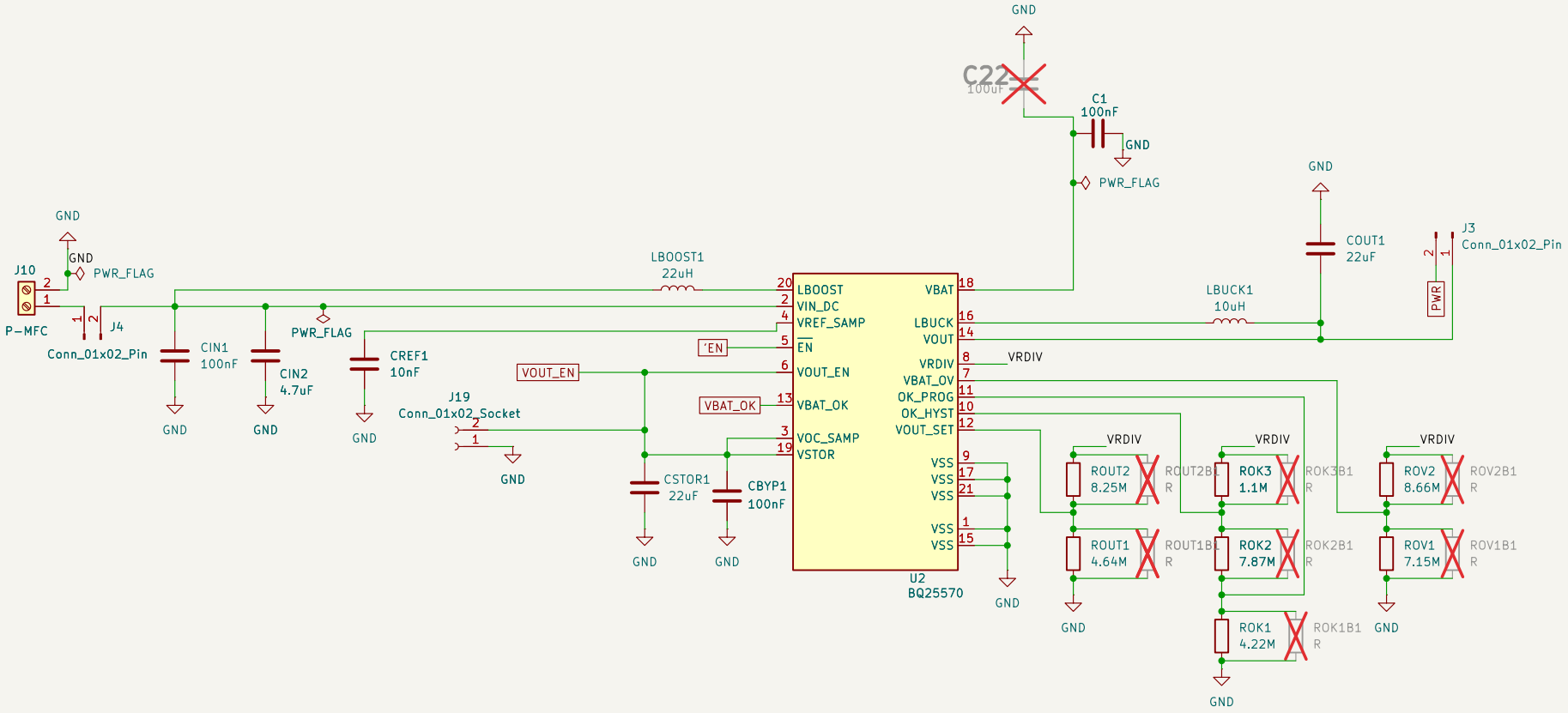
Inspire de EDU_RAK_2026 – schema uniquement

Amira

Sheet: /
File: veilleporte.kicad_sch

Title: VeillePorte – base electronique

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.4**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4



DD		
Sheet: /Alimentation / BQ25570/		
File: alimentation.kicad_sch		
Title: Edu_RAK_2026		
Size: A4	Date: 2026-09-09	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4

02 MESURE, TRAITEMENT ET LORA

Alimentation via le cavalier J3 de la feuille BQ originale.

#FLG20
PWR_FLAG

U1
RAK3172(H) / EU868

C8 100nF
C9 10uF
C10 100uF / faible ESR

AE1
Antenne generique 868 MHz

J20
ANTENNE 868MHz / 50 ohms

AE1 : antenne externe indicative / 50 ohms.
Frequence cible 868 MHz : modele physique a choisir.

J21
UART2 / RUI3

J22
SWD

BQ actif : EN relie a GND
par le label global de la feuille originale.

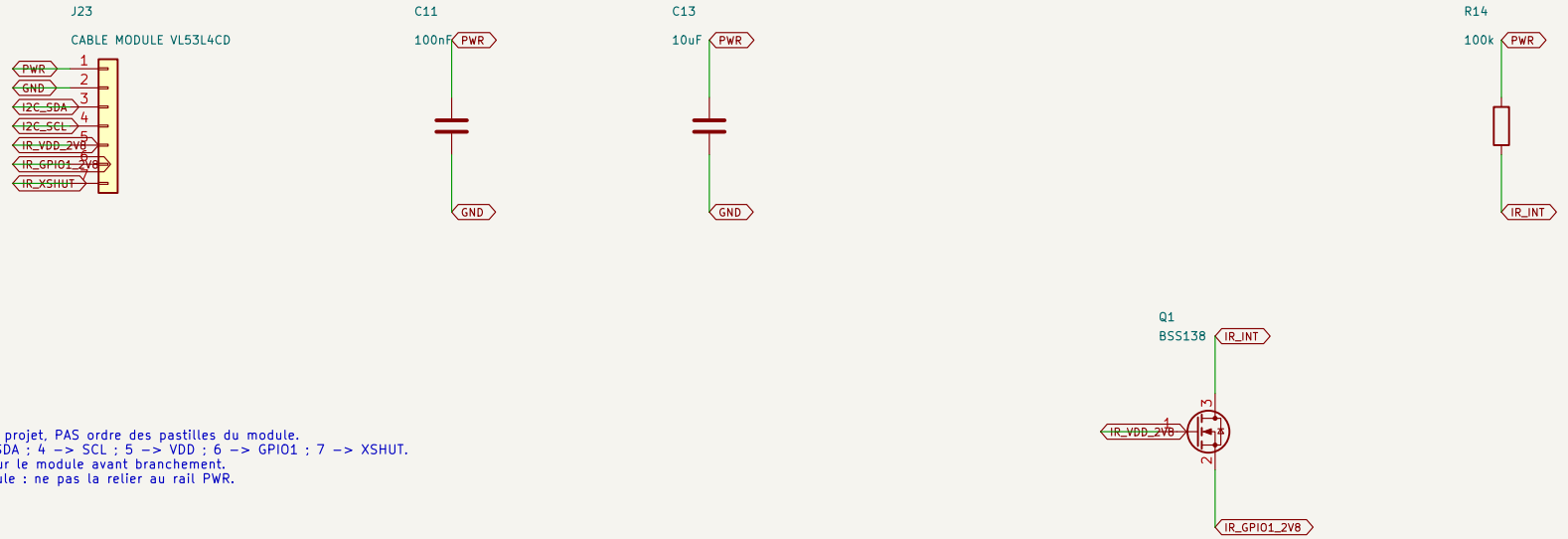
R10 100k
R11 10k
SW1 RESET
R8 1M
R9 2M

UART : adaptateur logique 3.3V ; TX adaptateur vers RX module.
SWD : reference tension seulement, eviter deux alimentations simultanees.
BOOT0 maintenu bas : RUI3 se programme par UART2.
PA11/PA12 : I2C2 ; PA1 : interruption IR adaptee.
PB5 : XSHUT en drain ouvert (bas ou haute impedance).
PA0 : etat du stockage via pont diviseur.
Verifier les cretes TX et la tenue du 3V3 sur banc.
RF : liaison 50 ohms courte et plan de masse lors du futur PCB.

Schema uniquement – prototype a valider sur banc
VeillePorte / Amira

Sheet: /Traitement / RAK3172/		
File: rak3172.kicad_sch		
Title: Traitement / RAK3172		
Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

04 DETECTION IR – MODULE EXTERNE POLOLU 3692



J23 = brochage du cable de ce projet, PAS ordre des pastilles du module.
1 –> VIN ; 2 –> GND ; 3 –> SDA ; 4 –> SCL ; 5 –> VDD ; 6 –> GPIO1 ; 7 –> XSHUT.
Verifier les noms serigraphies sur le module avant branchement.
VDD est la SORTIE 2.8V du module : ne pas la relier au rail PWR.

I2C : adaptation et resistances de rappel deja presentes sur le module.
Pas de R12/R13 externes sur cette revision. Adresse I2C 7 bits : 0x29.
Q1 : source GPIO1 2.8V, grille VDD module, drain IR_INT vers PA1.
R14 rappelle seulement le cote MCU a PWR ; GPIO1 reste rappele a VDD sur le module.
XSHUT –> PB5 : sortie drain ouvert, niveau bas ou haute impedance uniquement.
Ne pas activer de rappel interne a PWR sur XSHUT.
Laisser le module alimente pendant son mode autonome ULP ; XSHUT bas l arrete.

La consommation ULP annoncee du capteur ne vaut pas pour toute la carte.
Mesurer les pointes du module et de la radio avec le BQ25570.
Cible proche = porte fermee ; distance elevee ou absence de cible a qualifier.
Une mesure invalide ne prouve pas une ouverture : prevoir un etat inconnu.

Module externe Pololu 3692 – cable a verifier avant branchement
Amira
Sheet: /Detection porte / VL53L4CD/
File: capteur_ir.kicad_sch

Title: VeillePorte – module IR VL53L4CD

Size: A4	Date: 2026-10-26	**Rev: 0.4**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4